# Ajuster une RLS avec R

Les mots en rouge indiquent les noms choisis par l'utilisateur.

Pour effectuer une analyse de régression linéaire simple avec R, on peut utiliser la fonction `lm( )` (pour *linear model*), dont la syntaxe la plus simple prend la forme suivante :

```
mod <- lm(varY ~ varX, data=nomDuJeuDeDonnees )
```

où varY est la variable dépendante et varX est la variable indépendante. Cette fonction retourne un objet de type liste et de classe lm, contenant plusieurs composantes dont les suivantes :

- `mod$coefficients` : un vecteur contenant les coefficients ;
- `mod$residuals` : un vecteur contenant les résidus ;
- `mod$fitted.values` : un vecteur contenant les valeurs prédites.

La fonction `ls( )` appliquée à un objet de classe lm permet de connaître les noms de toutes ses composantes. Pour accéder à une des composantes, on utilise `$` suivi du nom de la composante. Par exemple, `mod$coefficients` constitue le vecteur des coefficients $\hat{\beta}_0$ et $\hat{\beta}_1$ de la régression de varY sur varX.

Pour tracer un nuage de points, on utilise la commande `plot(x=varX,y=varY)`. Les paramètres graphiques peuvent être personnalisés, voir l'aide sur la commande `par`.

Pour ajouter une droite sur un graphique, utiliser la fonction `abline`, dont les arguments `a` et `b` sont lordonnée à lorigine et la pente de la droite. Par exemple `abline(a=0,b=1)` trace la droite $y = x$. On peut aussi ajouter la droite de régressionà l'aide de `abline(reg=mod)`.